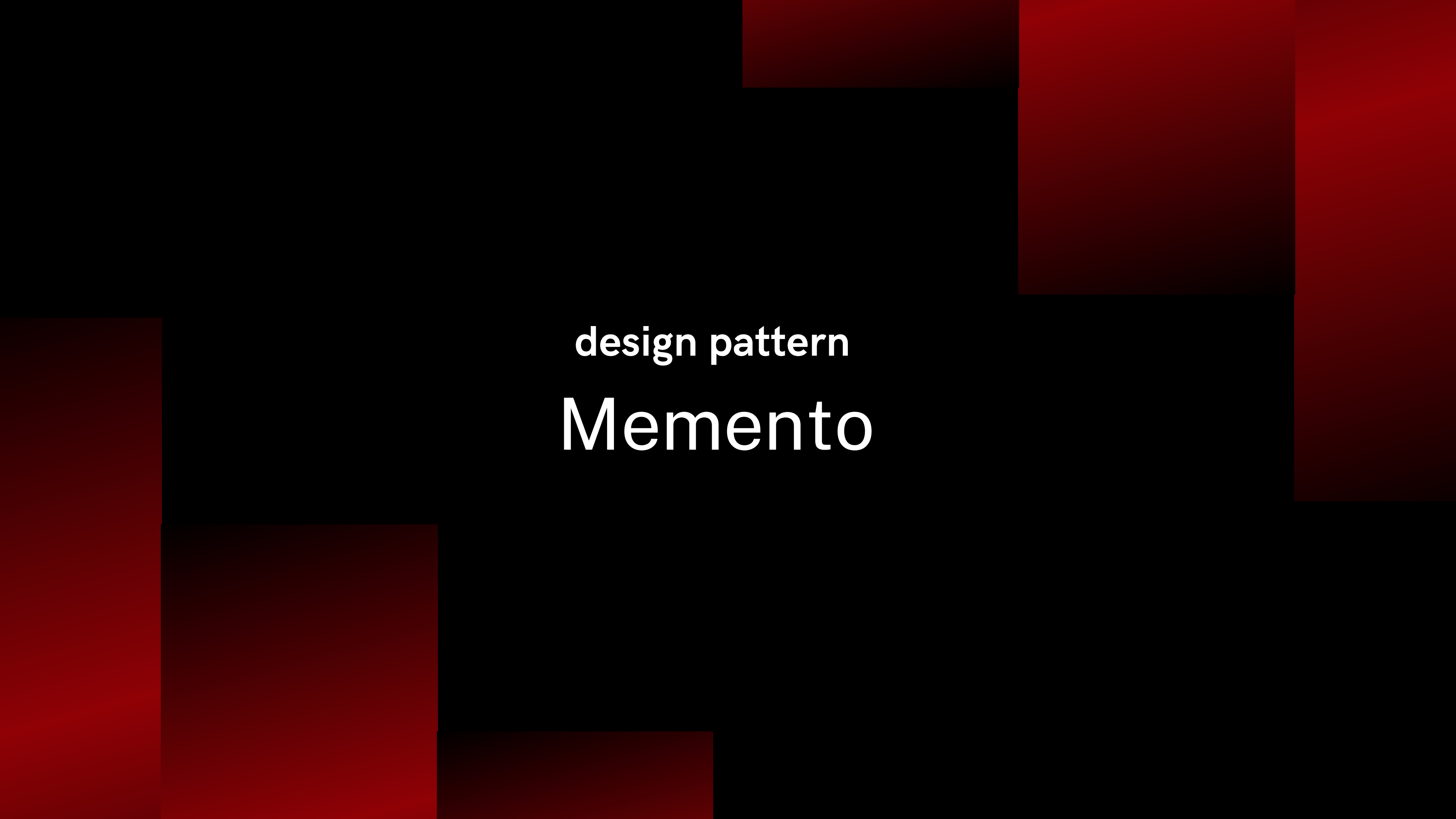


The background features several overlapping rectangular blocks in various shades of red and dark red, creating a layered, architectural effect. The colors range from deep maroon to bright, saturated red.

design pattern

Memento

O que é memento?

O Memento é um padrão utilizado quando precisamos salvar o estado de um objeto e restaurá-lo posteriormente.

A ideia principal é criar uma espécie de “fotografia” ou “snapshot” do objeto em determinado momento.

Um exemplo muito comum é a função Desfazer (Ctrl+Z) presente em editores de texto, editores de imagens e outras aplicações.

O programa precisa guardar versões anteriores do objeto para conseguir retornar a um estado anterior.

O Memento permite fazer isso sem que outra classe precise acessar diretamente os atributos internos do objeto.



O problema que o Memento resolve

Imagine um editor de texto:

Texto: "Olá mundo" Fonte: arial Tamanho: 14

O usuário altera o texto para qualquer coisa sendo o texto em o seu tamanho ou fonte e depois percebe que fez uma alteração errada e pressiona Ctrl+Z, O sistema precisa recuperar o estado anterior

Uma solução seria permitir que outra classe acessasse diretamente todos os atributos do editor e fizesse uma cópia.

Porém, isso pode quebrar o encapsulamento do objeto.

O Memento resolve esse problema permitindo que o próprio objeto responsável pelo estado crie uma cópia dele mesmo.

Como funciona?

O padrão possui três
participantes principais:

(Originador)

É o objeto cujo estado precisa ser salvo.

Exemplo: Editor de Texto

Ele é responsável por:

- criar um Memento
- salvar seu estado dentro do Memento
- restaurar seu estado a partir de um Memento.

(Memento)

É o objeto que armazena o estado anterior.

Pode ser entendido como uma fotografia do objeto naquele momento.

Exemplo: Memento

texto: "memento"

altera para: "momento"

apos o uso do padrão retorna para "momento"

Idealmente, o Memento não deve permitir que outras classes modifiquem seu conteúdo.

(Cuidador)

É o responsável por armazenar os Mementos.

Por exemplo:

Historico



[memento]

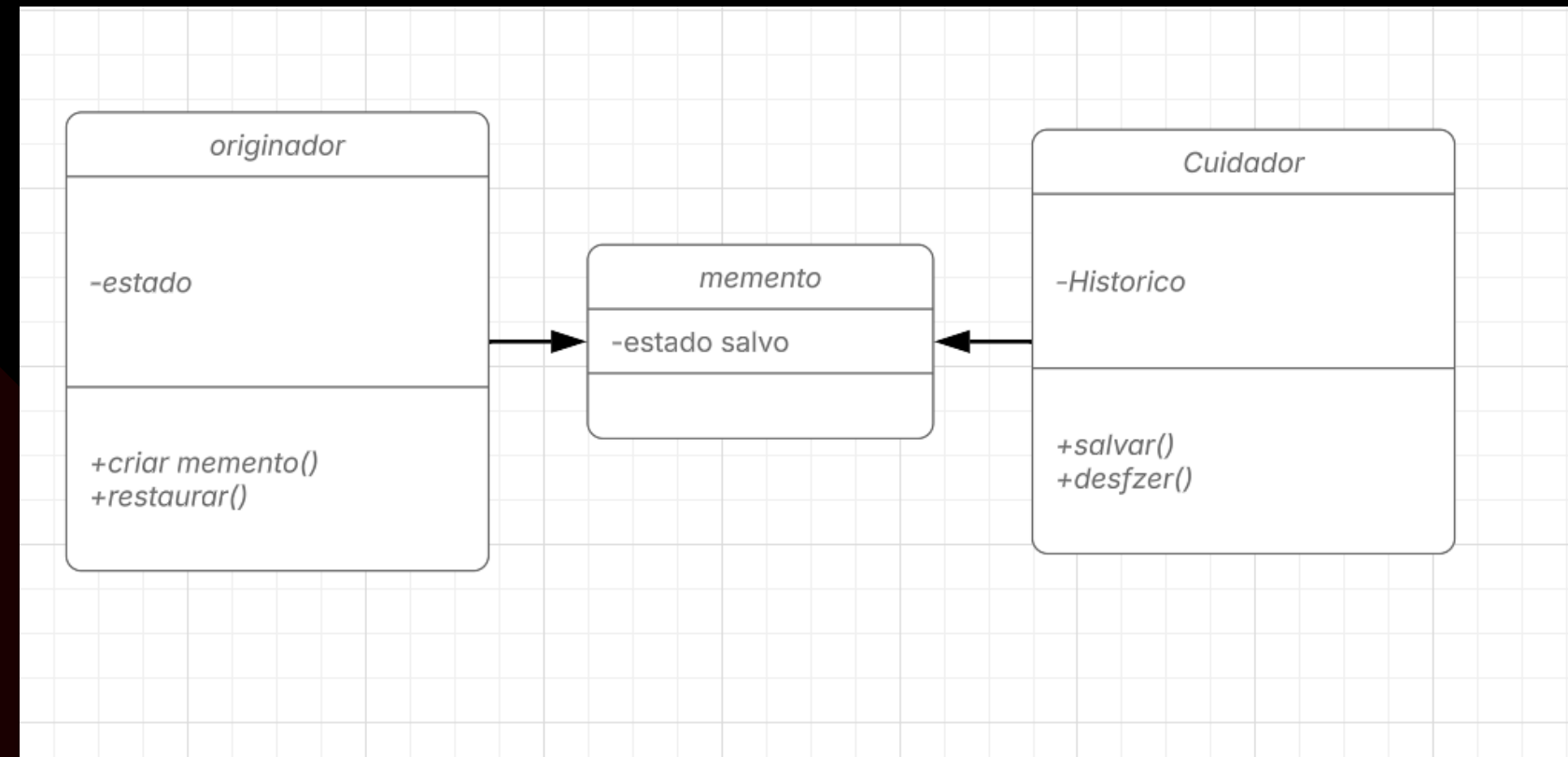
[memen]

[mem]

Quando o usuário solicita um "Ctrl+Z", o Cuidador pega o Memento apropriado e entrega ao Originador para que ele restaure seu estado.

O Cuidador sabe quando guardar e quando solicitar a restauração, mas não precisa conhecer os detalhes internos do estado armazenado.

Estrutura do Memento



O Originator possui acesso ao estado armazenado no Memento.

O Caretaker apenas mantém os Mementos organizados e solicita que sejam utilizados quando necessário.

Essa separação ajuda a preservar o encapsulamento.

Onde o Memento pode ser utilizado?

O padrão pode ser utilizado em:

Editores de texto

Para se ter os famosos

“Ctrl + Z”

“Ctrl + Y”

Editores de imagem.

Para recuperar uma versão anterior de uma imagem.

Sistemas de formulários.

Pode ser utilizado para recuperar os dados anteriores de um formulário.

Conclusão

O Memento é uma solução para situações em que precisamos guardar estados anteriores de objetos e restaurá-los posteriormente.

Seu principal benefício é permitir essa recuperação mantendo o encapsulamento do objeto.

Um dos exemplos mais conhecidos é o sistema de desfazer e refazer, mas o padrão também pode ser aplicado em editores de imagem, formulários e sistemas que precisam recuperar estados anteriores.

O Memento transforma o estado anterior do objeto em um snapshot, que pode ser armazenado e utilizado posteriormente para recuperar esse estado.

Obrigado